Manuale di utilizzo

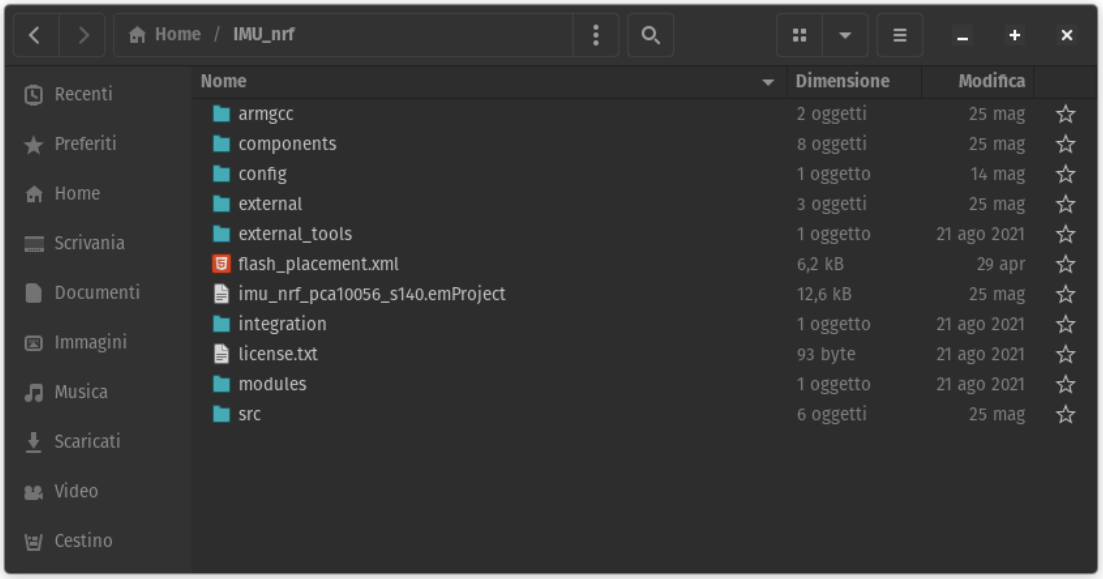
Per la programmazione delle IMU è necessario utilizzare il software SEGGER Embedded Studio. È necessario registrarsi sul sito per poter scaricare il software, ma si tratta di una operazione gratuita.

Una versione pdf di questo manuale è disponibile qui.

Struttura del progetto

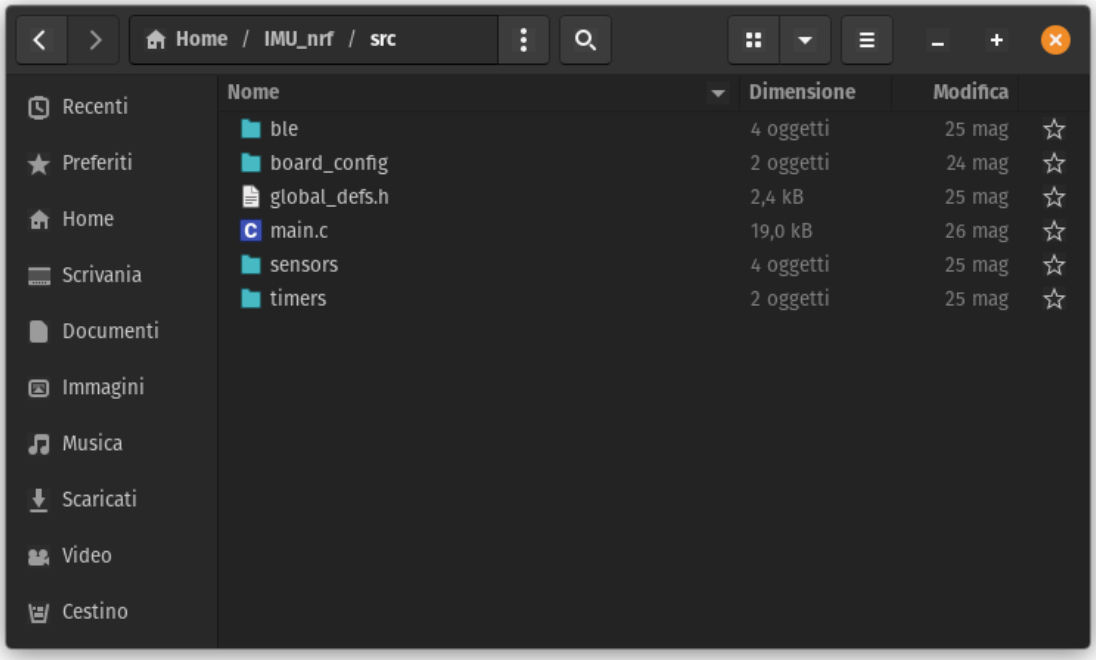
Di seguito è descritta l'organizzazione del progetto:

1. **`armgcc/`** : Contiene gli script necessari per la compilazione del firmware tramite la toolchain GCC (GNU Arm Embedded Toolchain).
2. **`components/`** : Ospita il SoftDevice, i driver e le librerie ufficiali del Nordic SDK.
3. **`config/`** : Contiene `sdk_config.h` , il file di configurazione utilizzato per abilitare o disabilitare i singoli moduli e le funzionalità dell'SDK.
4. **`external/`** : Raccoglie le librerie software di terze parti integrate nel progetto.
5. **`external_tools/`** : Include tool di supporto allo sviluppo. Tra questi vi è `cmsisconfig` , un'utility Java basata sul CMSIS Configuration Wizard che fornisce un'interfaccia grafica per la modifica del file `sdk_config.h` .
6. **`flash_placement.xml`** : File di configurazione proprietario di Segger. Definisce il layout della memoria e le sezioni del linker, istruendo l'IDE su come allocare il codice e i dati nella memoria Flash e RAM del microcontrollore.
7. **`imu_nrf_pca10056_s140.emProject`** : Il file di progetto principale. La nomenclatura indica la target board di riferimento (`pca10056` , che identifica la nRF52840 DK) e lo stack di protocollo Bluetooth LE utilizzato (`s140` SoftDevice).
8. **`integration/`** e **`modules/`** : Directory dedicate all'architettura dei driver hardware.



Codice custom (`src/`)

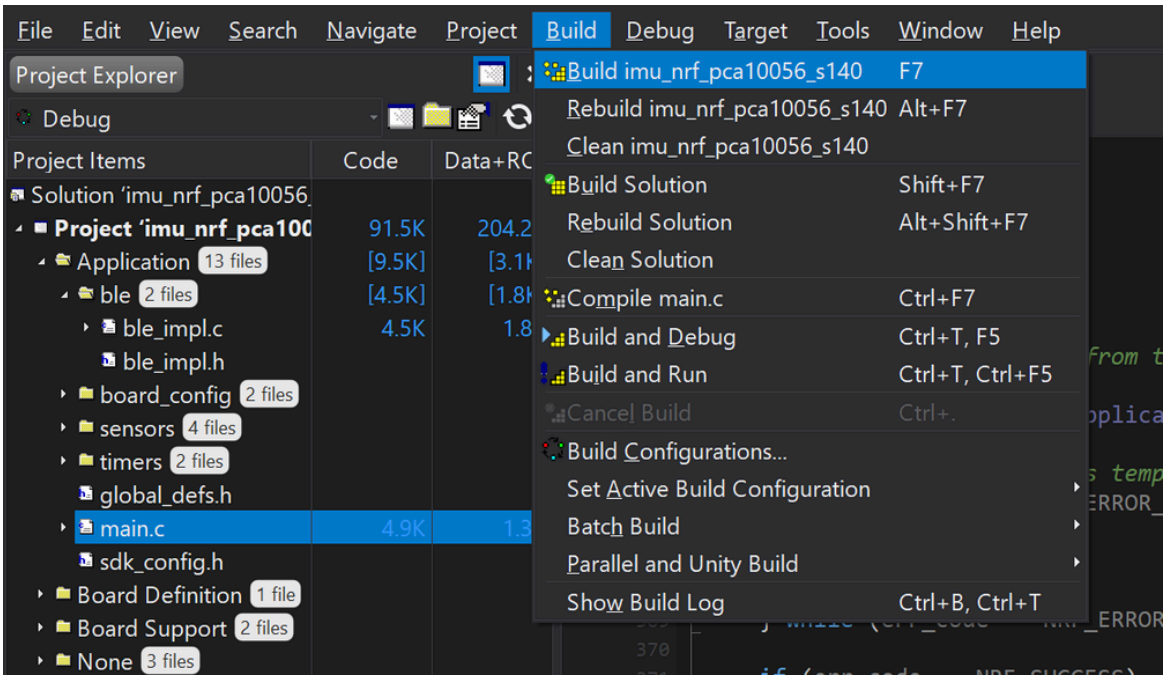
1. **`src/main.c`** : File principale contenente la funzione `main()` .
2. **`src/global_defs.h`** : Header file che definisce costanti, macro e variabili globali accessibili dall'intero applicativo.
3. **`src/ble/`** : Moduli dedicati all'inizializzazione dello stack BLE, alla configurazione dei servizi GATT e alla gestione degli eventi Bluetooth.
4. **`src/board_config/`** : File per l'inizializzazione e la mappatura dell'hardware fisico (es. definizione dei pin, configurazione delle interfacce I2C/SPI).
5. **`src/sensors/`** : Moduli dedicati all'inizializzazione e alla lettura dei sensori (accelerometro, giroscopio, magnetometro).



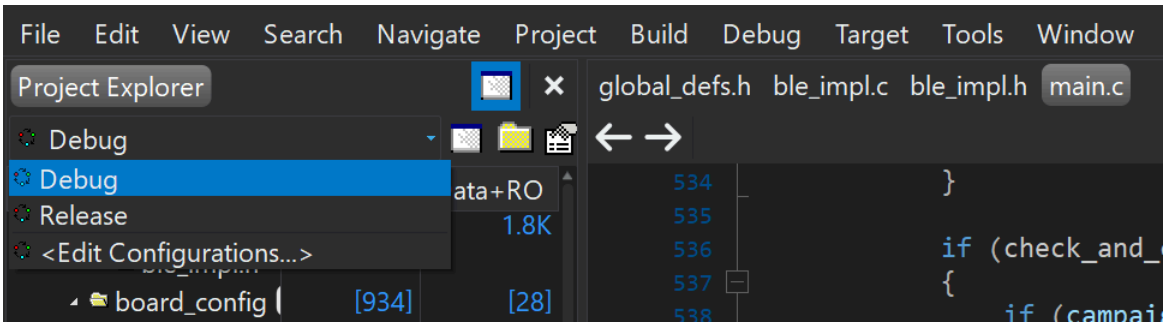
6. **`src/timers/`** : Moduli per l'istanza e la gestione degli Application Timer, utilizzati per schedulare task periodici o ritardati in modo non bloccante.

Compilazione del progetto

Per avviare la compilazione del progetto si può premere il tasto `F7` oppure dalla barra dei menu selezionare `Build -> Build 'imu_nrf_pca10056_s140'` .



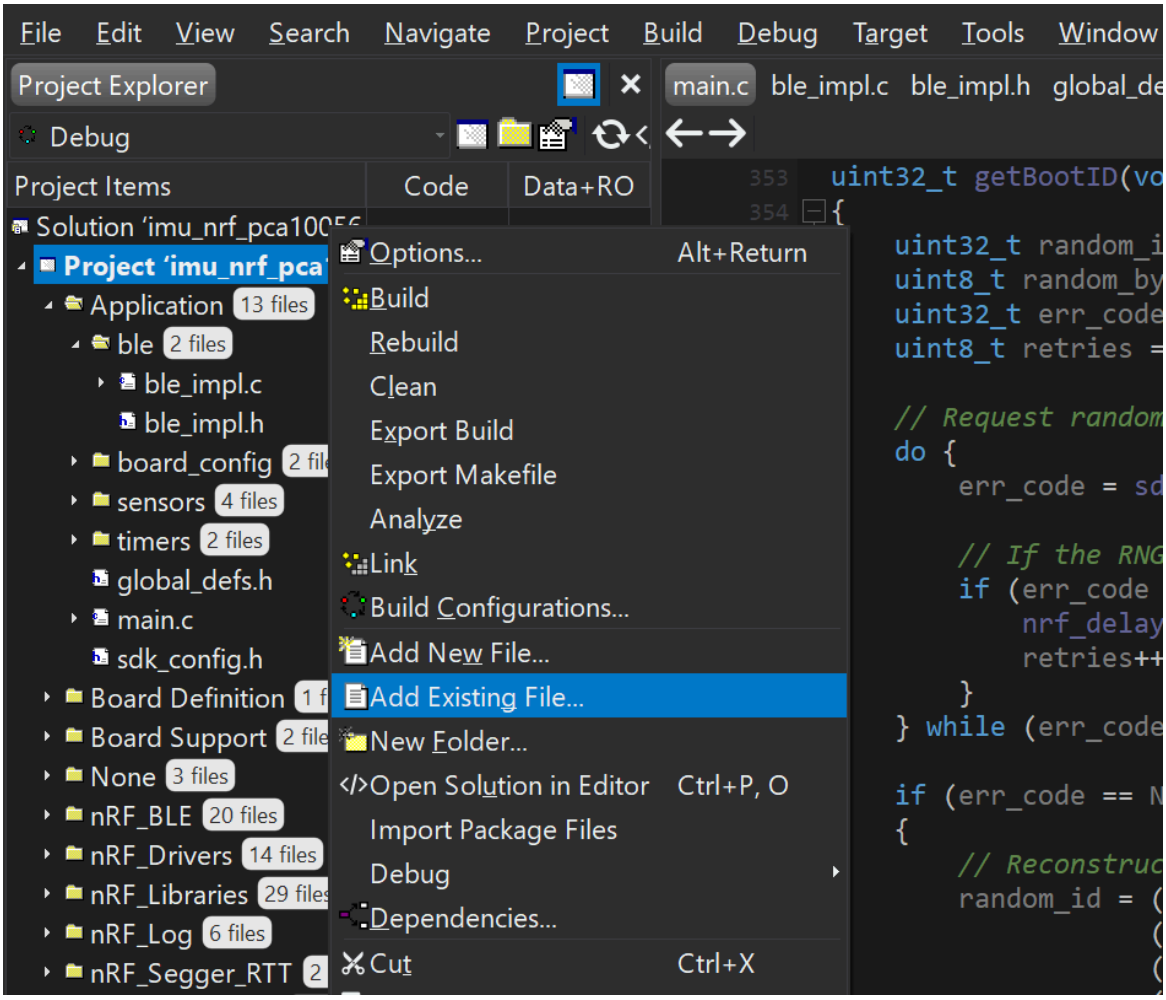
Si può cambiare configurazione di compilazione (Debug o Release) dal menù a tendina.



> **Note**
>
> I seguenti passaggi servono solo durante lo sviluppo del progetto per aggiungere ulteriori file o librerie. Il file progetto di Segger originale è già pronto all'utilizzo.

Aggiunta di un file sorgente al progetto

1. Nel `Project Explorer` , fare clic destro sul nodo del progetto e selezionare `"Add Existing File..."` .

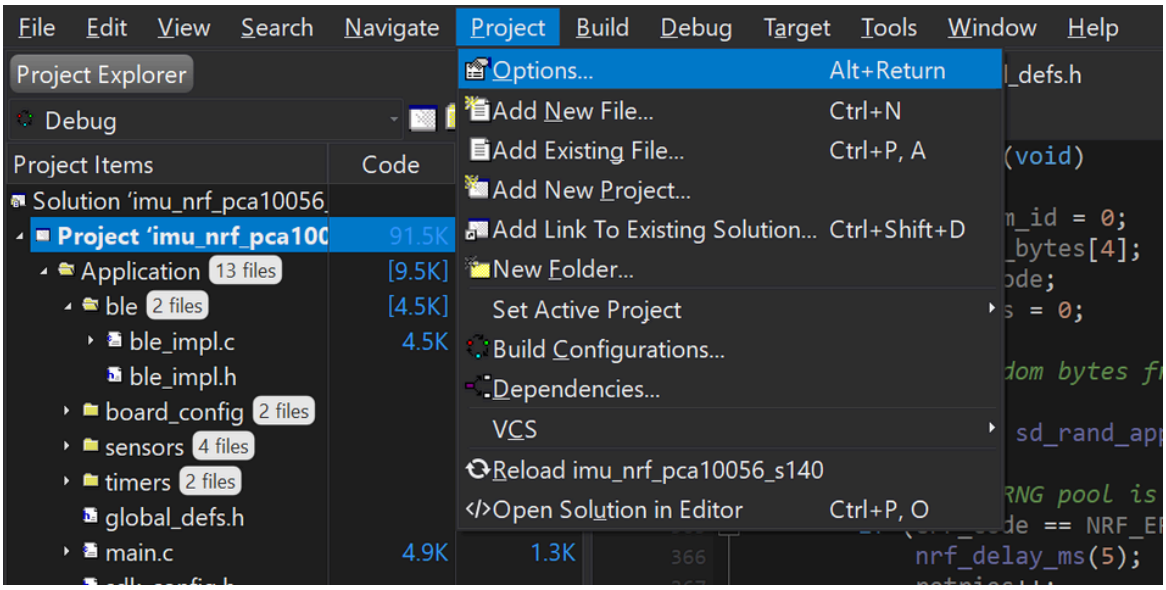


2. Selezionare il file desiderato per includerlo nell'albero di progetto.

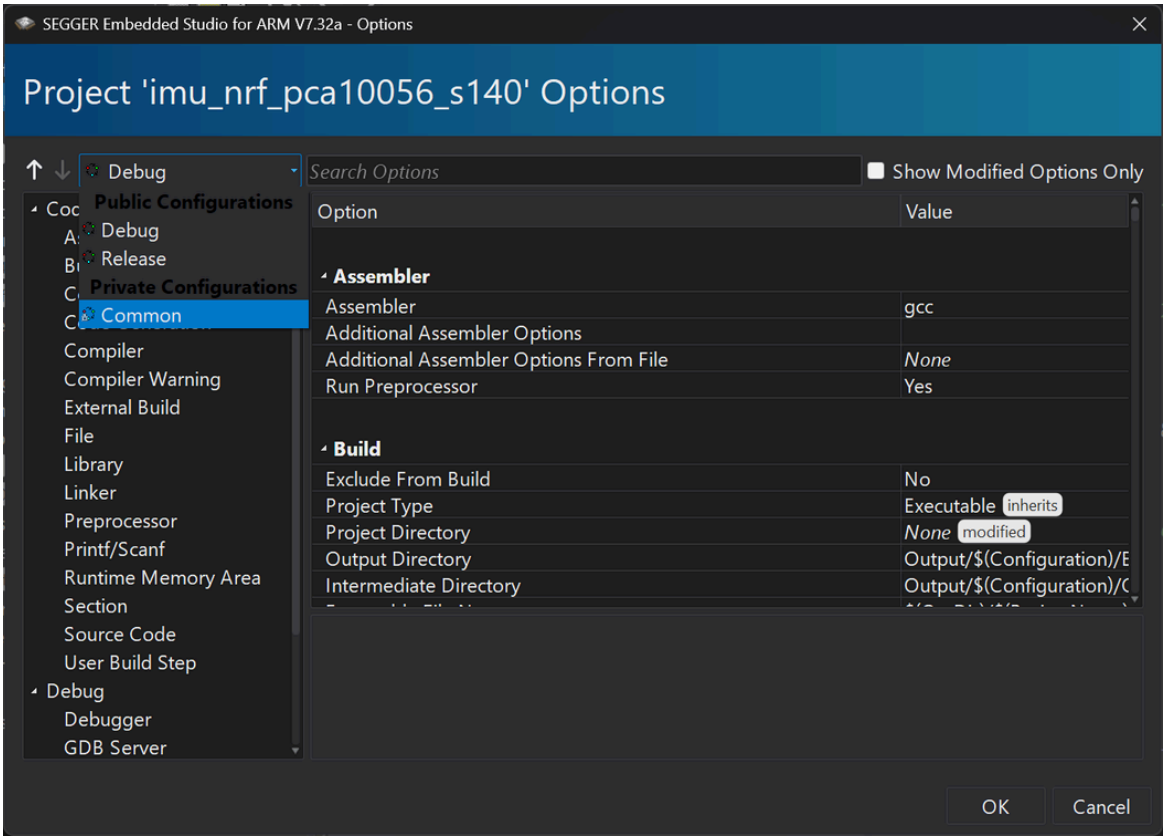
Configurazione dei percorsi di inclusione (Include Directories)

Per permettere al compilatore di risolvere le dipendenze dei file header (`.h`) appena aggiunti, è necessario indicare il percorso della loro directory:

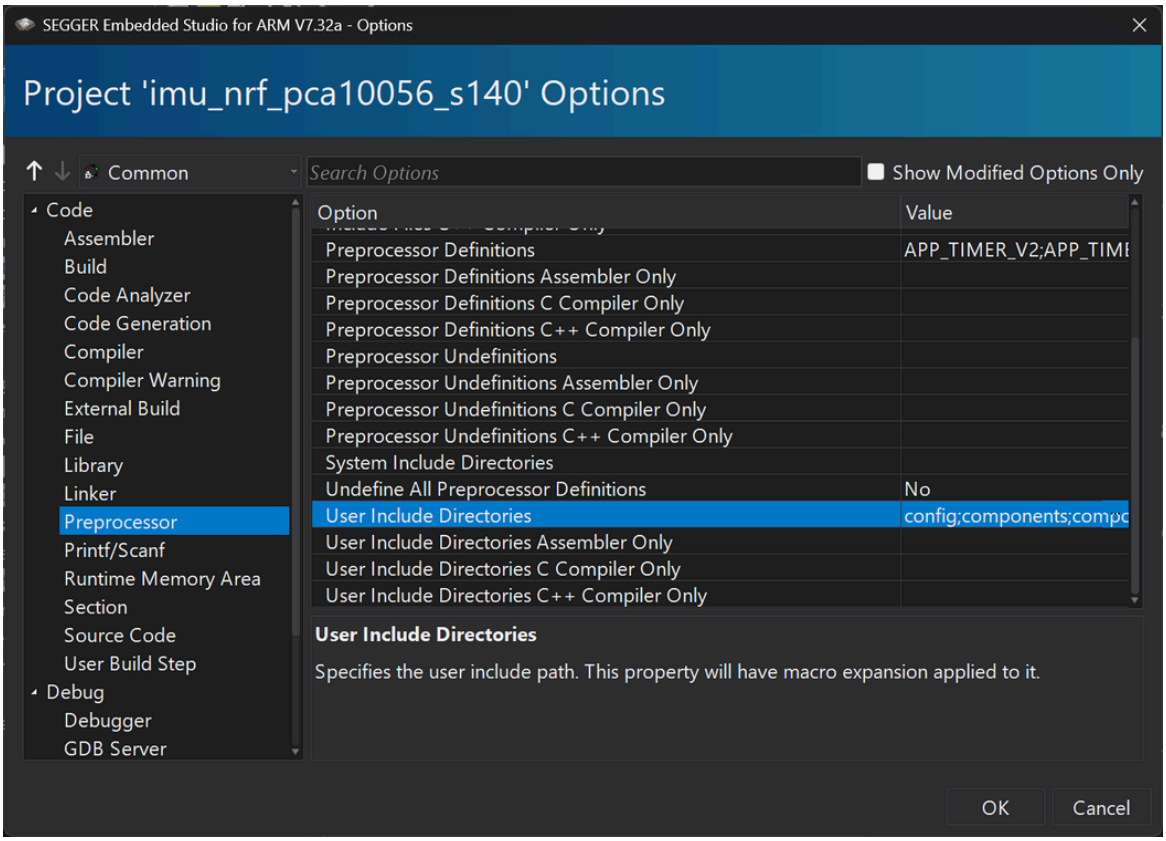
1. Andare sulla barra dei menu in `Project -> Options...` .



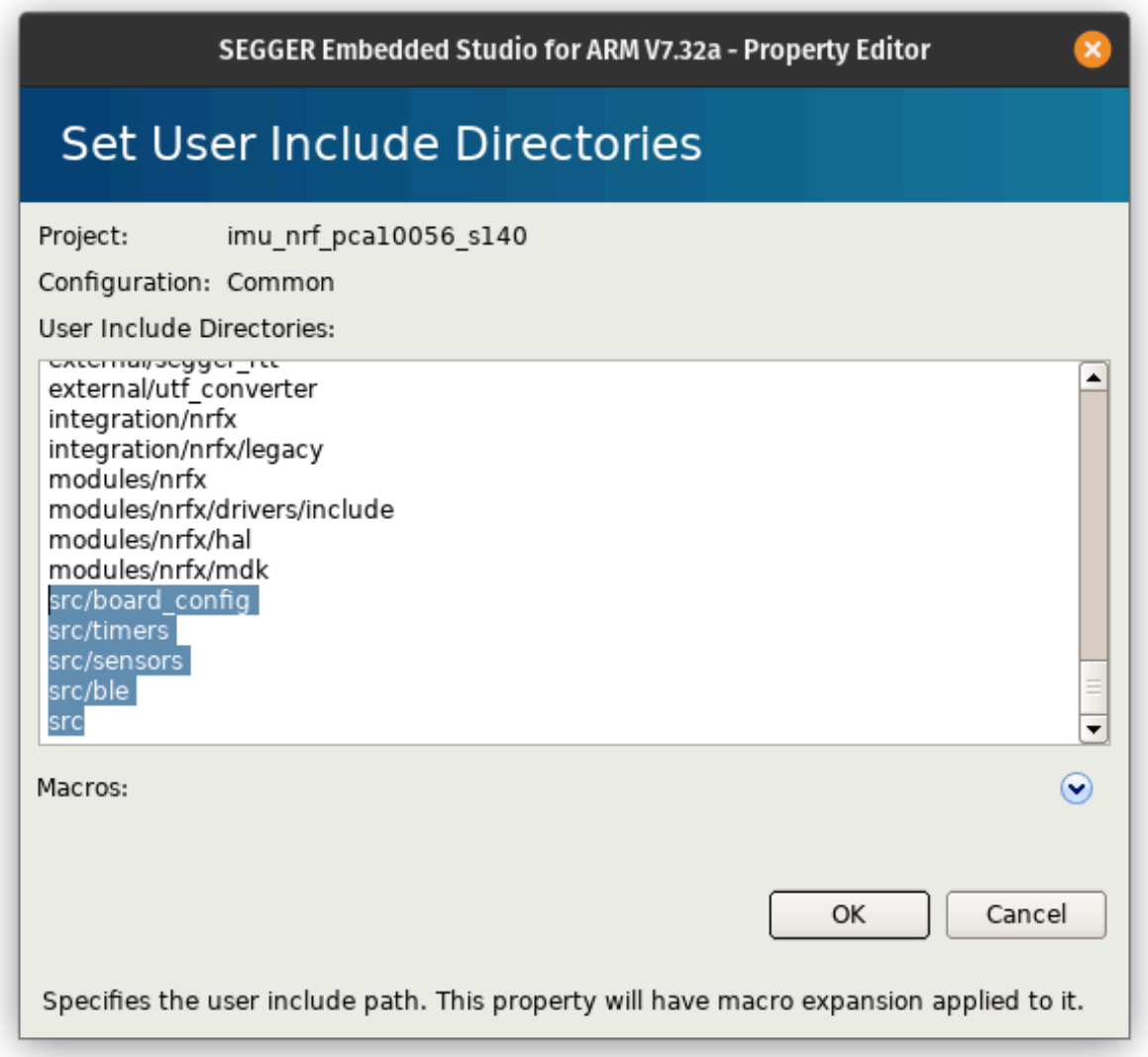
2. Impostare il menu a tendina della configurazione (in alto a sinistra) su `Common` (Questa non è una vera e propria configurazione ma è un modo comodo per modificare le impostazioni di tutte le configurazioni).



3. Selezionare `Preprocessor` e fare doppio click su `User Include Directories`.



4. Aggiungere il percorso della cartella contenente i file `.h` , il percorso deve partire sempre da `src/nome_cartella` . È necessario assicurarsi che siano già presenti le directory relative al progetto descritte precedentemente, sono quelle evidenziate nella seguente immagine:



Abilitazione dei moduli dell'SDK (`sdk_config.h`)

Se i file aggiunti appartengono a un modulo ufficiale del Nordic nRF SDK (e non a codice custom), il modulo deve essere esplicitamente abilitato.

1. Aprire il file `sdk_config.h` .
2. Cercare la macro di configurazione relativa al modulo (tipicamente nel formato `[NOME_MODULO]_ENABLED`).
3. Modificare il valore della macro da `0` a `1` per attivare la compilazione del sorgente.

Di seguito si elencano le macro principali che sono state impostate a `1` per il progetto `IMU_nrf` :

- **Moduli Bluetooth e SoftDevice:**
  - `NRF_SDH_ENABLED 1` e `NRF_SDH_BLE_ENABLED 1` (Inizializzazione del SoftDevice e dello stack BLE)

    - `BLE_ADVERTISING_ENABLED 1` (Advertising BLE)
    - `NRF_BLE_GATT_ENABLED 1` (Protocollo GATT)
    - `PEER_MANAGER_ENABLED 1` (Gestione del pairing e sicurezza dei dispositivi)
    - `BLE_BAS_ENABLED 1` (Servizio BLE per il livello di batteria)
- **Driver Periferiche Hardware (Sensori e I/O):**
    - `NRFX_TWI_ENABLED 1` e `TWI_ENABLED 1` (Abilitazione del bus I2C per i sensori)
    - `NRFX_SAADC_ENABLED 1` e `SAADC_ENABLED 1` (Abilitazione dell'ADC per la lettura analogica)
    - `NRFX_GPIOTE_ENABLED 1` e `GPIOTE_ENABLED 1` (Gestione hardware degli interrupt sui pin)
    - `NRFX_UART_ENABLED 1` e `UART_ENABLED 1` (Comunicazione seriale standard)
- **Librerie di Sistema:**
    - `APP_TIMER_ENABLED 1` (Gestione dei timer di sistema)
    - `NRF_PWR_MGMT_ENABLED 1` (Gestione del risparmio energetico)
- **Logging e Debugging:**
    - `NRF_LOG_ENABLED 1` (Modulo principale per il logging)
    - `NRF_LOG_BACKEND_RTT_ENABLED 1` (Visualizzazione dei log in tempo reale tramite Segger RTT)
    - `NRF_LOG_BACKEND_UART_ENABLED 1` (Visualizzazione dei log tramite terminale Seriale)

Programmazione della scheda

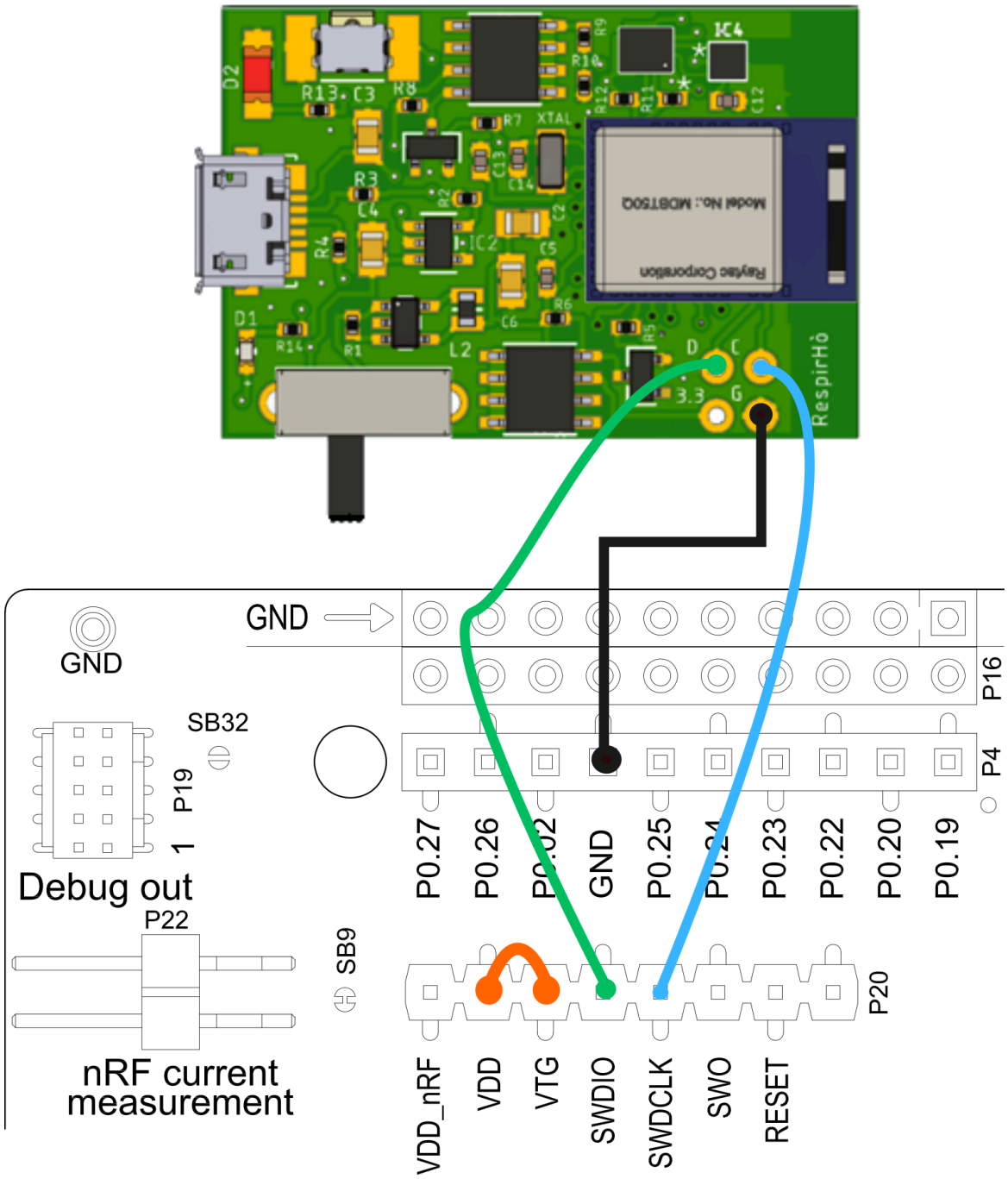
Prima di scrivere il codice sulla scheda è necessario averlo compilato senza errori.

Step da seguire:

1. Spegnere entrambe le schede (con i loro switch).
2. Collegare il DK al sensore per poter programmare l'nRF52840. Per farlo bisogna seguire questo schema:

PIN DK	**PIN scheda sensore**
GND	**G**
SWDIO	**D**
SWCLK	**C**

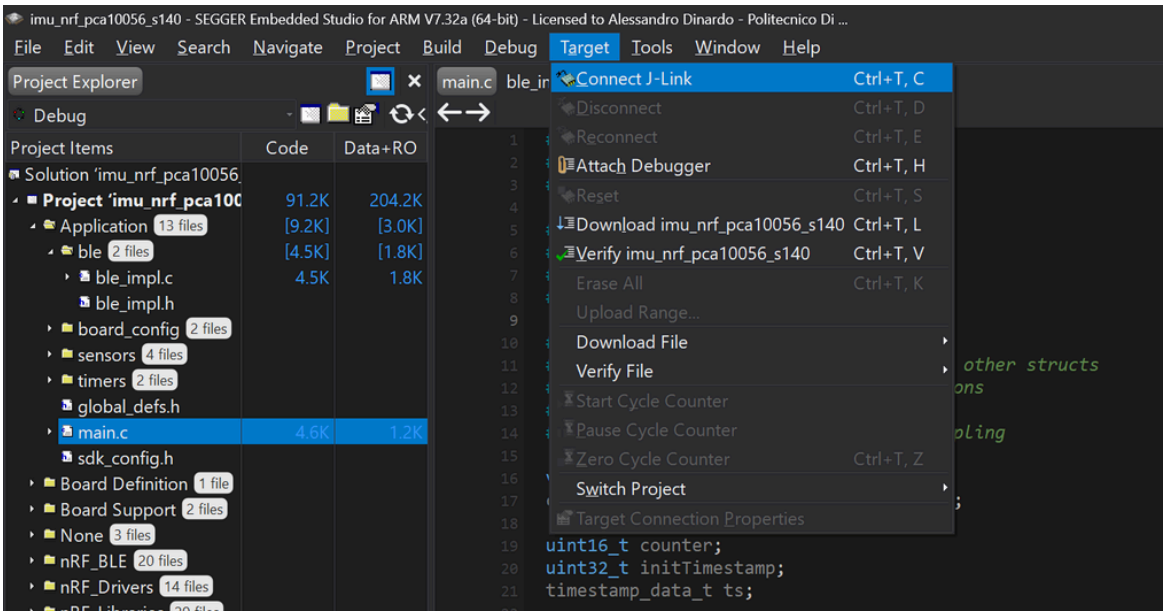
Bisogna poi collegare i pin `VDD` e `VTG` del DK per metterlo in modalità programmazione scheda esterna.



⚠ Warning

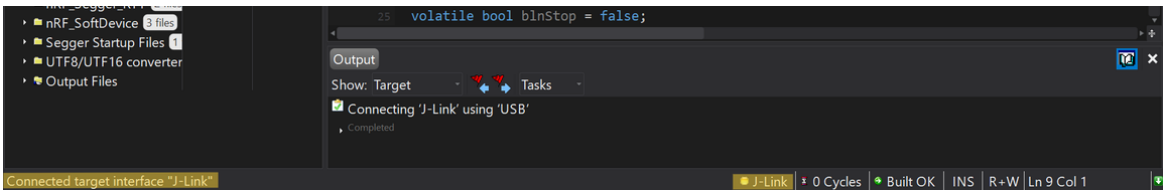
NOTA: il sensore deve essere alimentato con la sua batteria o tramite la sua porta USB. Non bisogna alimentare il sensore tramite il DK mentre è già alimentato con la batteria/porta usb perché potrebbe bruciarsi.

3. Collegare il DK al computer e accendere entrambe le schede.
4. Per verificare che il DK sia entrato nella modalità programmazione esterna e che il collegamento funzioni, bisogna aprire il menù a tendina `Target` e cliccare sul bottone `Connect J-Link`

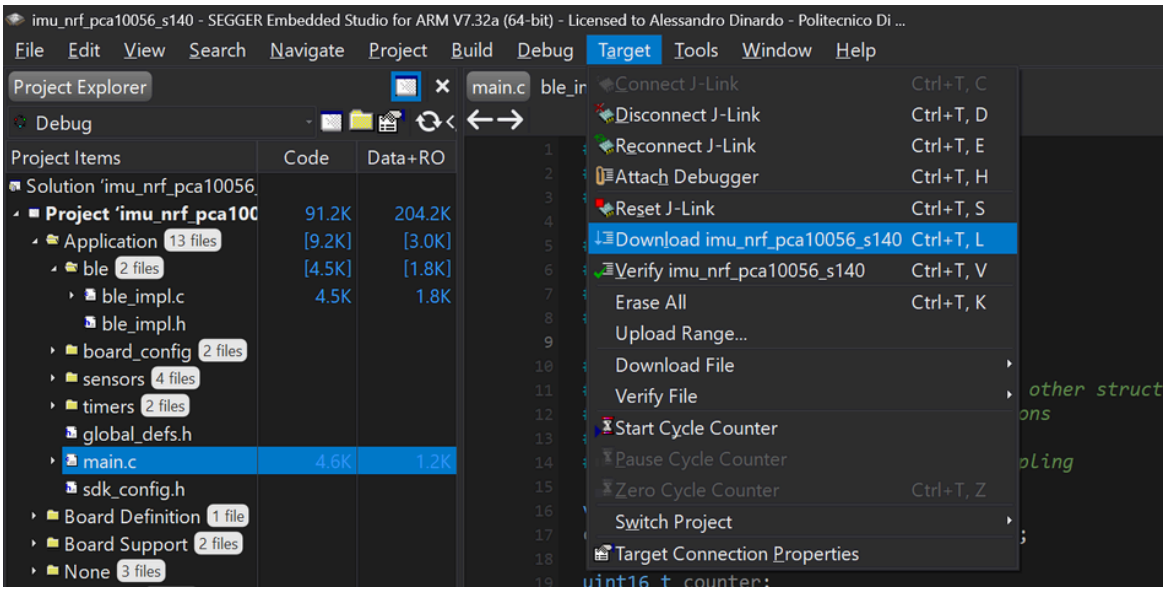


Tip

Se appare il messaggio di successo " `Connected target interface J-Link` " allora tutto funziona correttamente. Altrimenti se appare l'errore " `Failed to connect to target` " molto probabilmente una delle due schede è spenta, la batteria del sensore è scarica oppure i cavi collegati al sensore non fanno buon contatto.



5. Per scrivere il codice sull'nRF52840, bisogna premere il pulsante `Download imu_nrf_pca10056_s140` nel menù a tendina `Target` . Durante questa fase è essenziale assicurarsi che i cavi inseriti nel sensore facciano contatto, quindi vanno tenuti leggermente premuti.



Dopo che Segger ha finito di scrivere il codice, `J-Link` dovrebbe disconnettersi.

⚠ Caution

Se durante la procedura appare l'errore

" `Failed to download application. Generic error. Please check J-Link and target connection.` "

è probabile che un cavo si sia disconnesso, oppure che la batteria si sia scaricata e il sensore si sia quindi spento.

6. Per verificare che il codice sia stato scritto correttamente e iniziare il debug, si può premere la freccia di `Start Execution` .

